

金川铜镍型铂族元素矿床地质地球化学特征^①

梁有彬 朱文凤

(中国有色金属工业总公司矿产地质研究院, 桂林 541004)

宋国仁

宋恕夏

(金川有色金属公司, 金昌 737104)

(金川镍钴研究设计院, 金昌 737102)

摘 要 金川铜镍型铂族元素矿床产于超基性岩体内。全矿区产有 60 多个 Pt(Pd > 1.0×10^{-6} 的铂(钯)富集体, 还有 Os、Ir、Ru、Rh 含量相对高的富集地段及 $Os(Ru) > 0.40 \times 10^{-6}$ 的高含量贯入型特富矿体。总体上, Pt、Pd 与 Cu 密切相关, Os、Ir、Ru、Rh 与 Ni 相关性较强, 表明 PGE 富集作用与 Cu-Ni 成矿作用具有不可分割的联系。PGE 球粒陨石标准化型式属 Pt-Pd 配分型, 显示富 Pt、Pd 而贫 Os、Ir、Ru、Rh 的地球化学特征。根据赋矿岩石性质、PGE 品位和成矿作用的差别, 将本区 PGE 矿石成因类型划分为四大类型和七个亚类, 其中 Cu-Ni-PGE 矿石是主要 PGE 矿石类型。通过本区 PGE 演化和富集特征的研究, 表明占主导地位是岩浆熔离作用形成的 PGE, 而热液作用的 PGE 占极次要地位。提出在岩岩浆演化过程中形成高浓度与中低浓度熔融区的岩岩浆分层原理, 在重力作用和扩散作用双重效应下产生含 PGE 岩浆分层体系和成矿富集机理的观点。成矿物质来源于上地幔。矿床具有多期成矿和岩浆熔离作用特征。

关键词 铂族元素, 地质特征, 地球化学, 富集机理, 成矿作用, 甘肃金川

金川铜镍型铂族元素矿床产于超基性岩体内, 由四个矿区组成。由于该矿床是世界上著名的储量大的铜镍铂(族)共生矿床, 不但含有丰富的铜、镍, 而且含有大量的铂族元素, 金、银、钴等, 而受到国内外地质学家和地质工作者的广泛关注。本文是专题研究成果, 着重总结和论述该矿床的铂族元素的演化、地质特征、富集机制、地球化学特征和成岩成矿作用等, 对深入研究我国铂族元素矿床和找矿具有重要意义。

1 区域地质背景

金川铜镍铂(族)矿床位于华北地台阿拉善台块西南边缘的龙首山隆起。隆起以北为台块

^① 1996 年 8 月 10 日收稿 第一作者简介: 梁有彬, 男, 1937 年 9 月生, 教授级高级工程师, 获政府特殊津贴。
① 中国有色金属工业总公司 94K-01-03-6 科研项目。参加人员还有梁学谦、张石林、王高峰和孟远志等

的内部地区,地势平缓,为浩瀚的戈壁、沙漠,沉积了巨厚的侏罗系、白垩系、第三系的砂页岩、砂砾岩夹粉砂岩等陆相地层。龙首山隆起为低缓的剥蚀山区,主要由下前寒武系深变质岩及上前寒武系海相碎屑岩组成。隆起南部为祁连山加里东褶皱带,沉积了巨厚的寒武—志留系碎屑岩、碳酸盐岩和火山岩的海相地层。区内出露的地层,下前寒武系为前长城纪龙首山群,其下部为白家咀子组,由具有不同程度混合岩化的均质混合岩、黑云母斜长片麻岩、绿泥石英片岩和蛇纹石大理岩等组成,其上部为塔马子沟组,由变质程度较浅的片岩、片麻岩和大理岩组成;上前寒武系为长城—蓟县纪墩子沟群,由典型大陆环境沉积的砂岩、千枚岩、碳酸盐岩和火山碎屑岩组成。金川含矿超基性岩体侵入位于白家咀子组中,与岩体直接接触的围岩主要是均质混合岩、条带—均质混合岩、黑云母斜长片麻岩、含榴二云母片麻岩、绿泥石英片岩和蛇纹石大理岩。

龙首山隆起的构造走向为NW - NWW 向。区域断裂发育,位于隆起区北、南两侧的F₁和F₂深大断裂,构成了区域主要构造线方向。次级断裂平行于F₁和F₂,且临近F₁和F₂大断裂,形成矿区内两个断裂构造带。含矿岩体受次级NW 向扭张性断裂和NE 向或NEE 向压扭性断裂控制。龙首山区岩浆活动频繁,岩浆岩发育,从超基性岩到酸性岩均有分布,超基性岩体断续分布于龙首山隆起区,构成一个重要的镁铁质—超镁铁质岩石—构造带。金川含铂(族)铜镍矿床则产于该岩带中段的其中一个超基性岩体内。

2 含矿超基性岩体地质特征

含矿超基性岩体为一巨大不规则的岩墙,全长约 6500m,平均宽 300m,其中部延深可达 1000 余米,总走向NW - SE,倾向 SW,倾角在 70°以上。岩体空间形态受NW 向扭张性、NNE 向张扭性和NEE 向压扭性断裂控制,被一系列NE 向走滑断层切割成四个相对独立的岩矿段,由西向东将侵入岩体分成三、一、二、四岩体和矿区(图 1)。三矿区岩体被砾石、砂土等

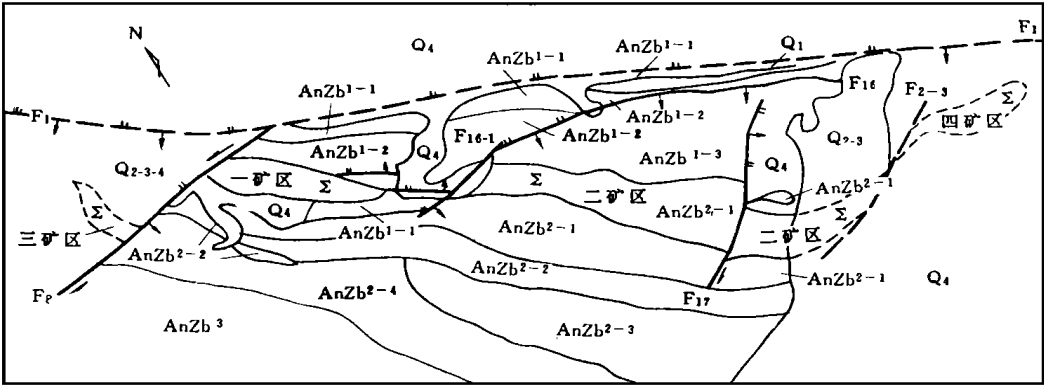


图 1 金川矿区地质略图

Q₄- 现代河床冲积、洪积及风成砂土 Q₂₋₃₋₄- IV, V 级阶地冲积, 洪积和戈壁砾石层 Q₁- 土黄色砂砾岩 AnZb³- 片麻岩、大理岩、条带均质混合岩 AnZb²⁻⁴- 蛇纹石大理岩 AnZb²⁻³- 含榴二云母片麻岩 AnZb²⁻²- 绿泥石英片岩 AnZb²⁻¹- 条带均质混合岩 AnZb¹⁻³- 蛇纹大理岩 AnZb¹⁻¹- 角砾混合岩, 均质混合岩 Σ- 超基性岩 F₁- 断裂及其编号

覆盖, 为被 F_8 断层断开的西端岩段, 长约 500 多米, 东端厚达 250m, 呈楔形而向西逐渐变窄尖灭。一矿区岩体界于 F_8 和 F_{16-1} 断层之间, 长 1500m, 西宽东窄, 西部宽 320m, 东部仅 20~30m, 西端延深约 500m, 东端延深 700m 以上。二矿区岩体为一巨大不规则透镜体状岩墙, 长约 3000m, 平均宽 380m。岩体西段从断层 F_{16-1} 开始, 向东延伸约 1700m, 岩体呈狭窄的板状体, 赋存着金川矿区最大的铜镍铂(族)矿体; 岩体东段延伸浅而宽, 剖面上呈歪漏斗状, 矿体赋存于岩体底部, 被斜滑断层 F_{17} 切开二块段。四矿区岩体位于侵入岩体的东端岩段, 长 1300m, 宽 230m, 岩体隐伏于第四系之下 60~140m。金川含矿岩体具有较好的分异作用特征, 沿走向和倾向膨缩变化较大, 岩体形成与地质构造密切相关, 断裂构造对岩矿体及各种脉岩的分布起着控制作用, 含矿岩体赋存于 F_1 深大断裂的次一级断裂构造中。用 Sm-Nd 法测得岩体绝对年龄值为 $1508 \times 10^6 \text{a} \pm 31 \times 10^6 \text{a}$, 黑云母 K-Ar 法测得两个年龄值为 $1505 \times 10^6 \text{a}$ 和 $1529 \times 10^6 \text{a}$, 故本岩体侵入时间为 $1508 \times 10^6 \text{a} \pm 31 \times 10^6 \text{a}$ 。

根据岩浆岩的分类原则, SiO_2 含量的变化, 橄榄石和辉石在岩石中的相对含量, 含矿超基性岩体可分成六个岩相: 纯橄榄岩相, 含辉橄榄岩相, 二辉橄榄岩相, 斜长二辉橄榄岩相, 橄榄辉石岩相和辉石岩相。岩体与围岩接触带上, 由于岩体边部受挤压变质作用, 而形成蛇纹石透闪石绿泥石片岩相。在岩体内部还有后期的中基性脉岩和酸性岩侵入, 如煌斑岩、辉绿岩、辉长岩、花岗斑岩、斜长细晶岩、花岗闪长斑岩等。

纯橄榄岩相呈透镜体状或板状体, 产于岩体的中下部, 厚度一般为 50~150m, 大多数被二辉橄榄岩包围。几乎都含硫化物而成为海绵晶铁状矿石的含矿岩相; 含辉橄榄岩相可分为非含矿的和含矿的含辉橄榄岩, 含矿的含辉橄榄岩相形成海绵晶铁状和半海绵晶铁状矿石, 橄榄石含量在 10% 左右; 二辉橄榄岩相是金川超基性岩体最发育的岩相, 约占岩体的 70% 左右, 橄榄石一般占 30%~70%。含矿二辉橄榄岩蚀变强烈, 硫化物集合体形成海绵晶铁状和稀疏浸染状矿石, 是铜镍贫矿石的主要赋矿岩石。一般情况下, 二辉橄榄岩富矿石和贫矿石为相邻产出, 呈渐变过渡关系; 斜长二辉橄榄岩相, 斜长石含量一般在 5%~10%, 不含矿的斜长二辉橄榄岩主要分布在二辉橄榄岩相中, 呈渐变过渡关系, 含矿的斜长二辉橄榄岩一般构成铜镍贫矿石, 与含矿二辉橄榄岩相邻产出或分布在含辉橄榄岩相的边缘; 橄榄辉石岩相, 仅占岩体的 11% 左右, 橄榄石占 30%, 岩石多数蚀变较弱, 一般情况下构成岩体的边缘岩相; 辉石岩相仅在局部地段出现, 其量约占岩体 1%, 辉石占 90% 以上, 呈透镜体状产出, 一般位于岩体的边缘。蛇纹石透闪石绿泥石片岩, 分布在岩体的边缘, 因受围岩性质不同的影响, 各种矿物含量变化较大, 而形成不同含量的矿物组合的片岩。

该岩体的各类岩石的化学成分见表 1。随着岩石基性程度的降低, SiO_2 逐渐增高, Al_2O_3 、 CaO 、 Na_2O 、 K_2O 也随之增高, 而 MgO 、 FeO 、 Fe_2O_3 则逐渐降低。岩石中普遍含 H_2O^+ 较高, 表明岩石蚀变较强, 是原生硅酸盐矿物蚀变交代成含水硅酸盐矿物的结果, MnO 含量低而稳定。边缘岩相由于围岩同化混染的结果, 而 CaO 、 CO_2 等成分偏高。 P_2O_5 在各种岩石中均较低。岩石的 $\text{M}/\text{F} = 2.7 \sim 5.9$, 一般为 3~5.2, 平均 4.5, 属铁质超基性岩类。总体上, 各类岩石中的 MgO 含量高(24%~42%), 纯橄榄岩中 MgO 含量最高, 为 39%~42%, 而 Al_2O_3 、 CaO 、 TiO_2 、 Na_2O 、 K_2O 含量低, 近于富镁纯橄榄岩。二辉橄榄岩 MgO 含量为 26%~39%, 大多数在 30%~35% 之间。橄榄辉石岩一般含 MgO 25% 左右。从纯橄榄岩到辉石岩, SiO_2 、 Al_2O_3 、 CaO 和 TiO_2 含量呈逐渐增加的趋势, 而 FeO 随 MgO 的增加而增加。 Cr_2O_3 和 MgO 一般呈同步消长关系。

表 1 金川矿区各类岩石化学成分分析结果表 (%)

序号	岩石名称	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	Na ₂ O	CaO
1	纯橄榄岩	35.27	0.22	1.06	0.27	7.91	6.04	0.11	35.27	0.16	1.05
2	纯橄榄岩	27.83	0.10	3.95	0.01	5.05	7.11	0.05	33.17	1.54	5.40
3	中细粒含辉橄榄岩	35.90	0.21	2.39	0.25	6.43	6.76	0.14	34.37	0.19	1.17
4	中粗粒含辉橄榄岩	35.68	0.20	2.33	0.77	8.35	4.22	0.11	34.27	0.18	1.18
5	中细粒二辉橄榄岩	39.65	0.32	3.41	0.19	6.40	6.83	0.16	31.52	0.16	2.40
6	中粗粒二辉橄榄岩	38.48	0.30	3.14	0.53	6.25	7.03	0.14	31.55	0.18	2.34
7	中粗粒橄榄辉石岩	41.46	0.48	5.74	0.28	4.70	7.27	0.15	26.47	0.20	5.31
8	中粗粒辉石岩	43.55	0.57	8.54	0.31	3.34	8.64	0.15	19.94	0.15	8.08
9	辉石岩	44.18	0.58	9.34	0.24	2.85	8.20	0.16	17.59	0.41	9.86
10	斜长二辉橄榄岩	40.49	0.33	4.88	0.53	5.46	6.31	0.15	29.68	0.14	3.43
11	辉长岩	51.73	0.94	14.42	0.05	1.33	4.73	0.07	8.90	0.20	8.25
12	辉绿岩	47.62	1.07	11.92	0.15	2.18	8.66	0.20	12.34	0.08	8.57
13	闪长岩	48.89	0.73	15.75	0.02	1.11	8.88	0.15	8.31	0.03	8.39
14	微晶闪长岩	53.84	0.95	16.07	0.03	1.14	5.70	0.10	7.12	0.09	5.19
15	花岗闪长斑岩	70.06	0.32	14.78	0.01	0.57	2.20	0.03	1.29	0.01	1.55
16	石英闪长斑岩	71.04	0.31	14.97	0.01	0.15	2.63	0.05	1.10	0.01	1.72
17	中细粒岩相平均值	39.45	0.38	4.31	0.34	5.49	7.41	0.15	30.52	0.15	2.48
18	中粗粒岩相平均值	39.43	0.36	4.09	0.45	5.41	6.77	0.13	28.53	0.15	4.53
19	石质球粒陨石	47.57	0.43	6.14	0.87		9.68	0.33	31.42		2.08

序号	岩石名称	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	烧失量	CO ₂	H ₂ O ⁺	H ₂ O ⁻	M/F	总量
1	纯橄榄岩	0.39	0.10	0.03		0.65	1.38	10.21	4.75	110.12
2	纯橄榄岩	1.55	0.08	0.05		2.44	10.61	0.89	4.54	99.39
3	中细粒含辉橄榄岩	0.22	0.14	0.06		0.60	10.06	0.49	4.9	99.38
4	中粗粒含辉橄榄岩	0.18	0.06	0.14		0.70	10.40	0.78	5.1	99.55
5	中细粒二辉橄榄岩	0.44	0.32	0.07		0.38	6.10	1.14	4.5	99.49
6	中粗粒二辉橄榄岩	0.37	0.18	0.08		1.09	8.03	0.66	4.3	100.35
7	中粗粒橄榄辉石岩	0.44	0.23	0.09		1.53	5.78	0.56	4.1	100.68
8	中粗粒辉石岩	0.82	0.37		5.67				3.0	100.13
9	辉石岩	0.83	0.37	0.09		0.30	4.35	0.32	3.1	99.67
10	斜长二辉橄榄岩	0.44	0.17	0.09		0.32	7.86	0.49	4.8	100.77
11	辉长岩	3.75	1.62	0.17		0.24	2.94	0.39		99.73
12	辉绿岩	2.05	0.85	0.13		0.44	2.96	0.31		99.53
13	闪长岩	2.80	1.63	0.19		0.20	2.61	0.11		99.80
14	微晶闪长岩	4.54	1.97	0.38		0.23	1.74	0.25		99.34
15	花岗闪长斑岩	4.89	2.44	0.09		0.24	1.20	0.10		99.78
16	石英闪长斑岩	4.65	2.30	0.09		0.48	1.21	0.04		100.22
17	中细粒岩相平均值	0.53	0.21	0.09		0.61	7.11	0.65	4.4	99.88
18	中粗粒岩相平均值	0.47	0.16	0.10		1.68	7.42	0.60	4.5	100.28
19	石质球粒陨石	1.02	0.13	0.33					5.6	100.00

3 矿床地质特征

3.1 矿体规模、形态和产状

该超基性岩体含矿率高,矿体约占全岩体体积的 36.2%。一矿区岩体共有大小 200 多个含铂(族)铜镍矿体,其中最大的 24 号矿体呈似层状产于岩体东部,大致平行于岩体走向,矿体长 1000m,宽 100~200m,赋存于岩体底盘和中部的纯橄榄岩、含辉橄榄岩和二辉橄榄岩中。以 Pt (Pd) $>1.0\times10^{-6}$ 品位圈定铂(钯)富集体(矿体),该矿体内共有 13 个大小不等的铂(钯)富集体,而其中最大的 2 号铂(钯)富集体呈似层状产于铜镍富矿体中,长 98m,宽 2~2.6m,延深达 500m,铂和钯平均含量分别为 6.15×10^{-6} 和 1.80×10^{-6} ,最高含量分别为 81.67×10^{-6} 和 11.80×10^{-6} (图 2)。二矿区岩体共有大小矿体 300 多个,其中 1 号和 2 号含铂(族)铜镍矿体最大(图 3)。1 号含铂(族)铜镍矿体呈似层状产于矿区西部,长 1600m,宽 100m,矿体位于地表以下 300m~1000m,赋矿岩石为纯橄榄岩、含辉橄榄岩、二辉橄榄岩,少量的为斜长二辉橄榄岩。该矿体内赋存有 38 个大小不等的铂(钯)富集体,其中 1 号铂(钯)富集体规模最大,长 500m,

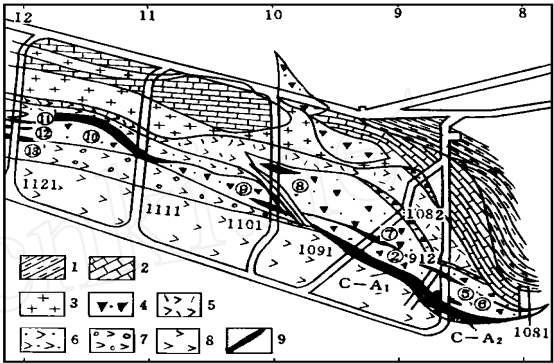


图 2 一矿区 1640 中段东段平面地质图

- 1- 片麻岩 2- 大理岩 3- 白岗岩 4- 硫化镍富矿
- 5- 硫化铜富矿 6- 硫化铜贫矿 7- 硫化镍贫矿
- 8- 二辉橄榄岩 9- 铂富集体及编号

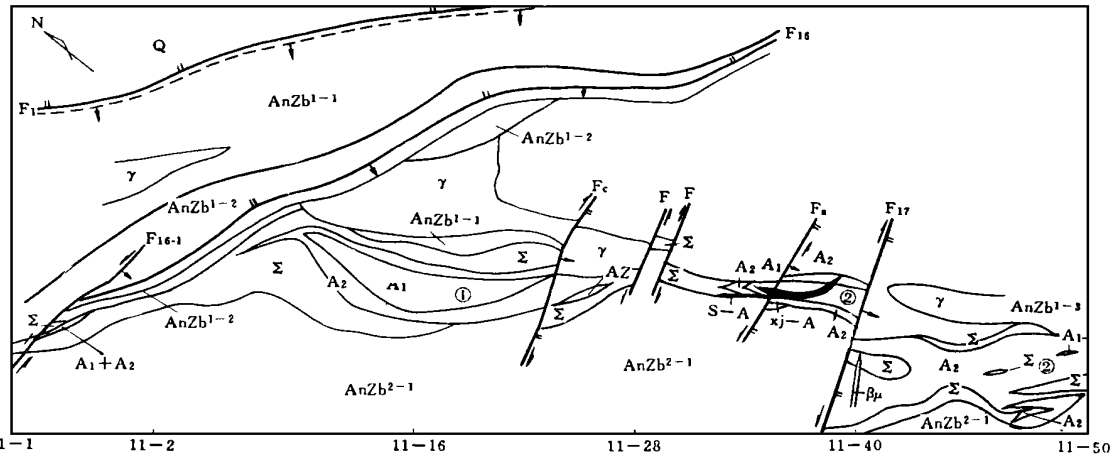


图 3 二矿区 1250 中段地质平面图

- Q- 第四纪砂砾岩 AnZb1-1- 角砾状混合岩- 均质混合岩 AnZb1-2- 黑云母斜长片麻岩
- AnZb1-3- 蛇纹大理岩 AnZb2-1- 条带均质混合岩 A1- 超基性岩型富矿 A2- 超基性岩型贫矿
- S- A- 贯入型特富矿 Xj- A- 细脉浸染型镍矿 Σ- 超基性岩 βμ- 辉绿岩 γ- 肉红色细粒花岗岩 F1- 断层及其编号 ②- 矿体编号

最大厚度 47m, 延深 400m (图 4), Pt 和 Pd 平均含量分别为 2.4×10^{-6} 和 1.04×10^{-6} , 最高含量分别为 9.24×10^{-6} 和 2.32×10^{-6} , 产于铜镍富矿体的中下部; 2 号含铂(族)铜镍矿体呈扁豆体状产于东部岩体的底盘, 长 1300m, 宽 118m, 平均厚度 37m, 延深 350~500m, 位于地表以下 200m 左右。矿体形态复杂, 膨胀变化较大, 被 F₁₇ 断层错断为两部分。三矿区岩体共有含铂(族)铜镍矿体 37 个。矿体呈透镜体状产于二辉橄榄岩中, 矿石品位低, 富矿石少, 其中 1 号矿体最大, 厚约 30m, 沿倾向延深 200m, 以星点浸染状矿石为主。产于岩体中下部或底部。四矿区岩体共有 42 个含铂(族)铜镍矿体, 其中 1 号矿体呈似层状产于岩体下部的含辉橄榄岩相中, 沿走向长 860m, 最厚 90m, 整个岩体隐伏于第四纪之下。

除上述岩浆岩型含铂(族)铜镍矿体和铂(钯)富集体外, 还有产于贫富矿体间或岩体与围岩接触处的贯入型含铂(族)硫化物块状特富矿体; 产于岩体与上下盘大理岩或斜长角闪片岩接触处的交代型和细脉浸染型含铂(族)铜镍矿体。另外, 在含矿岩体中产有数十厘米宽的含铂(族)的硫化物石英脉矿体, 为岩浆期后含矿热液产物。

3 2 铂(钯)富集体(矿体)地质特征

铂(钯)富集体一般呈透镜体状、脉状、似层状产出, 其产状与含铂(族)铜镍矿体一致。除富铂和钯外, 同时也富集金、银、硒、碲等。铂(钯)富集体主要分布在含铂(族)铜镍富矿体的膨大部分的中下部, 次之产于含铂(族)铜镍富矿体的上部及其紧邻的高铜的含铂(族)铜镍富矿体中。一般情况下, 铂(钯)富集体中黄铜矿和镍黄铁矿增多, 局部地段的矿石具有变海绵晶铁状构造, 金属硫化物具有定向排列现象, 有时岩石蚀变强烈的铜镍富矿石正是铂(钯)富集体的地段; 局部岩石则变成滑石、菱镁矿、方解石发育的滑镁岩, 橄榄石和辉石的结构面貌全非, 方黄铜矿、黄铜矿和针镍矿呈叶片状结构为特征, 但绝大多数铂(钯)富集体仍保留着岩浆熔离结晶的海绵晶铁状构造和可见蚀变后的橄榄石和辉石的晶体轮廓。铂(钯)富集体可为两种成因类型: 一是赋存在含铂(族)铜镍富矿体内的铂(钯)富集体, 其可分为 $Ni > Cu$ 的和 $Cu > Ni$ 的两种, 两者是在岩浆熔离结晶作用下, 与含铂(族)铜镍富矿体相同的成矿条件下同时形成的, 绝大部分的铂族元素属此类成因类型; 二是赋存在含铂(族)铜镍富矿体内的 $Cu > Ni$ 的铂(钯)富集体, 它是含铂(族)铜镍富矿体形成后, 受后来构造作用产生断裂破碎带, 由含 Pt、Pd 等元素的气

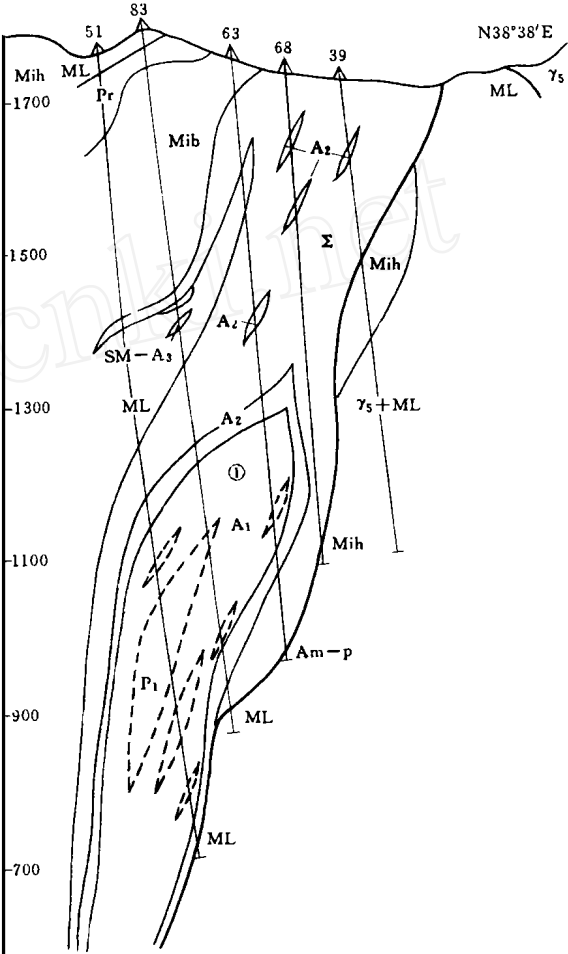


图 4 二矿区 14 行地质勘探剖面图

Mib- 条痕状混合岩 Mih- 均质混合岩 ML- 大理岩
Amp- 斜长角闪岩 Pr- 伟晶花岗岩 γ₅- 肉红色细粒花岗岩
A₁- 海绵状富矿石 A₂- 星点状贫矿石 SM- A₂
- 交代贫矿石 P₁- 铂富集体及其编号

液沿破碎带上升叠加的结果, 岩石蚀变强烈, 出现热液型矿物共生组合, 含大量的方黄铜矿和针镍矿, Os、Ir、Ru、Rh 含量特别低, 具有岩浆熔离结晶作用和热液作用双重成矿特征的铂(钯)富集体。

金川超基性岩体中 PGE 分布的总趋势是从岩体中部向东部和西部变贫, 而中部富为特征, 即一矿区岩体的东部和二矿区岩体的西部, 聚集了绝大部分的铂族金属。Pt、Pd 富集度比 Os、Ir、Ru、Rh 高, 表明该矿床为相对富集 Pt 和 Pd 的铜镍型铂族元素矿床, 与世界铜镍型铂族元素具有相似性。

3.3 矿石类型和矿物组成

根据我国对岩浆岩矿床 PGE 矿体圈定工业品位要求($Pt+Pd \geq 0.50 \times 10^{-6}$), 结合本区各类矿石 PGE 含量和赋矿岩石性质, 将 PGE 矿石成因类型划分为四大类型和七个亚类: (1) 含铂(族)铜镍矿石, 包括含铂(族)铜镍富矿石、含铂(族)铜镍贫矿石和 $Os(Ru) > 0.05 \times 10^{-6}$ 的含铂(族)铜镍矿石三亚类; (2) 铜-镍-铂(族)矿石, 包括 $Cu > Ni$ 的铜-镍-铂(族)矿石和 $Ni > Cu$ 的铜-镍-铂(族)矿石两亚类; (3) 含铂(族)铜镍硫化物块状矿石; (4) 变质岩型含铂(族)铜镍矿石, 包括交代型和细脉浸染型含铂(族)铜镍矿石两亚类。矿石构造主要有海绵晶铁状构造、半海绵晶铁状构造、斑杂状构造、星点浸染状构造、稀疏浸染状构造、云雾状构造、变海绵晶铁状构造及致密块状构造。由于造矿元素和铂族元素在岩浆中分布的不均匀性, 本矿床形成有以黄铜矿为主的高铜的铜镍铂(族)矿石、以镍黄铁矿为主的高镍的铜镍铂(族)矿石, 富铂和钯的铜镍铂(族)矿石和富钨(钨)的含铂(族)铜镍矿石, 这是该矿床 PGE 富集的一个显著特点。各主要矿石类型的铜镍、铂族元素, 金、银含量列于表 2。各类矿石中铂族元素以 Pt、Pd 为主, Os、Ir、Rh 含量较低, 其中 Os、Ru 含量相对较高。

表 2 金川各类矿石 Cu、Ni、PGE 平均含量表 ($W_B/10^{-6}$)

矿石类型	Cu(%)	Ni(%)	Pt	Pd	Os	Ir	Ru	Rh	Au	Ag
含铂(族)铜镍富矿石	1.59	2.05	0.377	0.275	0.025	0.024	0.022	0.012	0.417	3.50
含铂(族)铜镍贫矿石	0.33	0.55	0.136	0.081	0.012	0.012	0.011	0.006	0.094	2.30
富钨(钨)含铂(族)铜镍矿石	0.81	1.85	0.611	0.205	0.081	0.068	0.073	0.031	0.527	2.80
高铜的铜-镍-铂(族)矿石	3.73	1.97	2.821	0.501	0.006	0.004	0.008	0.003	1.500	7.50
高镍的铜-镍-铂(族)矿石	1.34	2.27	1.159	0.372	0.030	0.025	0.012	0.011	0.420	4.00
含铂(族)致密块状矿石	1.78	4.55	0.060	0.104	0.034	0.018	0.026	0.010	0.122	2.53
交代型含铂(族)铜镍矿石	0.55	0.79	0.103	0.068	0.011	0.009	0.10	0.005	0.087	3.54
含铂(族)硫化物石英脉	2.25	0.57	0.089	0.023	0.030	0.016	0.042	0.008	0.080	1.56

各类矿石的主要硫化矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、紫硫镍铁矿、其次为方黄铜矿、墨铜矿、四方硫铁矿、针镍矿、白铁矿。其它矿物有磁铁矿、铬铁矿、钛铁矿、红砷镍矿、斑铜矿、碲镍矿、毒砂、碲铋镍矿、斜方辉砷钴矿、辉钴矿、自然金、银金矿、金银矿、碲银矿、碲铅银矿、碲铋银矿。脉石矿物有蛇纹石、橄榄石、辉石、透闪石、滑石、斜长石、透辉石、黑云母、绿泥石、纤闪石、绢云母、方解石和菱镁矿等。

铂族元素矿物种类较多, 主要铂族矿物为砷铂矿、铋碲镍钯矿、铋碲银钯矿和碲铋钯矿。其它微量铂族元素矿物有自然铂、铋金铂矿、铋铂矿、铋钯矿、铋铂钯矿, 碲铂矿、铋碲镍铂矿、铋银钯矿、碲银钯矿、锡铂矿、硫砷铋矿、铂金矿、钯金矿、含铋钯铂矿和含铂钯碲铋镍矿等。矿石

中 90% 以上的铂呈独立矿物存在, 85% 以上的钯呈独立矿物产出。

4 地球化学特征

4.1 各元素相关性

金川矿区迄今为止还未发现与铜镍硫化物无关的 PGE 矿化和矿体, 只有在铜镍矿化的岩石和铜镍矿体才有 PGE 矿化和富集。本区在成岩成矿过程中, 明显地形成两个主要成矿元素共生组合; 一是 Ni、Co、As、Os、Ir、Ru、Rh 组合, 二是 Cu、Pt、Pd、Sb、Te、Bi、Au、Ag 组合。各元素的相关系数(r)是: Cu- Pt 为 0.68, Cu- Pd 为 0.75, Ni- Pt 为 0.34, Ni- Pd 为 0.50, Cu- (Os+ Ir+ Ru+ Rh) 为 - 0.02, Ni- (Os+ Ir+ Ru+ Rh) 为 0.38, 表明 Pt、Pd 与 Cu 密切相关, 而 Os、Ir、Ru、Rh 与 Ni 密切相关而相对富集于高镍的矿石中。全区铜镍铂(族)富矿石 $Cu/Ni = 0.75$, 贫矿石 $Cu/Ni = 0.68$ 。

本矿床不同成因类型的矿石均为 $Pt > Pd$, 含铂(族)铜镍矿石, $Pt/Pd = 2$, 铜- 镍- 铂(族)矿石, $Pt/Pd = 4$, 而贯入型块状特富矿石, 则 $Pd > Pt$, $Pt/Pd = 0.5$ 。矿石中 $(Pt + Pd) \gg (Os + Ir + Ru + Rh)$, 铜- 镍- 铂(族)矿石则更富 Pt 和 Pd, 而贫 Os、Ir、Ru、Rh。各类矿石中 $(Pt + Pd)/(Os + Ir + Ru)$ 比值相差甚大, 含铂(族)铜镍矿石为 5~8, 铜- 镍- 铂(族)矿石为 138~300, 贯入型块状特富矿石为 2。全矿区岩浆型矿石 $Os: Ir: Ru: Rh = 1: 0.87: 0.86: 0.40$ 。在一矿区见有 Os、Ru 含量高的贯入型致密块状富矿石, 其 Os 和 Ru 含量分别为 0.415×10^{-6} 和 0.444×10^{-6} , 而 Pt、Pd、Ir、Rh 含量分别为 0.27×10^{-6} 、 0.38×10^{-6} 、 0.12×10^{-6} 和 0.032×10^{-6} 。

4.2 铂族元素球粒陨石标准化模式

4.2 铂族元素球粒陨石标准化模式

采用 A·J·Naldrett 教授(1980)提出的碳质球粒陨石的 PGE 含量和标准化值的计算方法, 获得本区各类矿石 PGE 和 Au 的碳质球粒陨石标准化型式图(图 5)。表明该矿床 PGE 球粒陨石标准化型式属 Pt- Pd 配分类型, 存在三种略有不同的图式: (a) Os、Ir、Ru、Rh 平坦而存在 Pt 高峰的配分型; (b) Os、Ir、Ru、Rh 平坦而 Pd 高于 Pt 的无 Pt 高峰的配分型; (c) Os、Ir、Ru、Rh 平坦而 Pt、Pd 向上倾斜的配分型。

4.3 稀土元素组成特征

含矿岩体的 REE 含量随着岩石基性程度变低而含量增高, 非含矿岩石的 REE 含量比含矿岩石高(表 3)。非含矿岩石的 REE 含量变化范围为 $12.22 \times 10^{-6} \sim 63.61 \times 10^{-6}$, 平均为 37.42×10^{-6} 。岩浆型含铂(族)铜镍矿石 REE 含量变化范围为 $2.57 \times 10^{-6} \sim 59.38 \times 10^{-6}$, 平均为 30.97×10^{-6} 。交代型矿石 REE 含量最高, 达 160.1×10^{-6} 。不同岩石和不同成因的矿石均为轻稀土富集型, $\Sigma Ce/\Sigma Y = 2.12 \sim 3.38$, 轻稀土以 Ce、La 含量最高, 重稀土以 Y、Gd、Dy 相

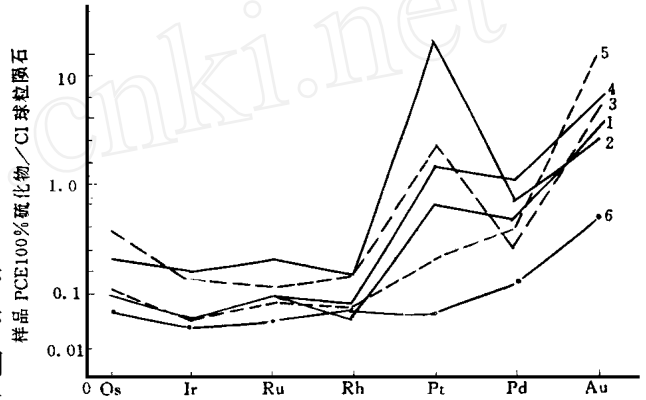


图 5 金川矿床不同类型矿石 PGE 球粒陨石标准化型式图

1- 纯橄榄岩含铂(族)铜镍富矿石; 2- 铜- 镍- 铂(族)矿石; 3- 含辉橄榄岩含铂(族)铜镍富矿石; 4- 二辉橄榄岩含铂(族)铜镍富矿石; 5- 二辉橄榄岩含铂(族)铜镍贫矿石; 6- 含铂(族)铜镍块状矿石

对较高。 $\delta\text{Ce}/\delta\text{Eu}=0.9\sim 1.1$, 表明 δCe 和 δEu 值趋近于 1, 为无明显铈和铈异常的稀土元素分馏作用特点。

表 3 金川矿床不同矿(岩)石稀土元素平均含量表($\times 10^{-6}$)

序号	矿(岩)石名称	样品(个)	La	Ce	Pt	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb
1	中细粒纯橄榄岩富矿石	3	1.497	3.593	0.461	1.96	0.431	0.146	0.421	0.068
2	中粗粒纯橄榄岩富矿石	4	1.570	3.56	0.380	1.36	0.313	0.075	0.252	0.037
3	中细粒含辉橄榄岩富矿石	2	2.415	6.01	0.775	3.83	0.82	0.24	0.81	0.131
4	中粗粒含辉橄榄岩富矿石	5	1.44	3.312	0.388	1.75	0.358	0.114	0.333	0.050
5	中细粒含辉橄榄岩贫矿石	1	3.83	7.99	0.96	5.02	1.12	0.34	1.01	0.152
6	中粗粒含辉橄榄岩贫矿石	1	1.974	5.82	0.898	3.72	0.756	0.207	0.676	0.103
7	中细粒二辉橄榄岩贫矿石	4	5.34	13.01	1.493	7.155	1.50	0.443	1.470	0.232
8	中细粒含辉橄榄岩	4	1.548	4.090	0.563	2.152	0.453	0.127	0.413	0.063
9	中细粒二辉橄榄岩	3	5.466	10.783	1.357	6.537	1.467	0.460	1.447	0.225
10	中细粒斜长二辉橄榄岩	2	5.355	11.385	1.360	6.510	1.400	0.45	1.351	0.210
11	中细粒橄榄辉石岩	1	11.07	21.10	2.19	10.69	2.18	0.69	2.07	0.308
12	中粗粒橄榄辉石岩	1	3.613	8.96	1.268	5.05	1.104	0.319	1.083	0.160
13	中细粒辉石岩	1	6.87	15.71	2.09	9.71	2.19	0.67	2.08	0.346
14	蛇纹石绿泥石片岩	1	8.642	17.10	2.224	8.71	1.573	0.388	1.480	0.219
15	贯入型特富矿石	5	2.522	4.978	0.556	2.364	0.470	0.082	0.402	0.058
16	交代型铜镍矿石	6	27.832	56.982	5.848	26.153	4.770	1.197	4.415	0.605
17	石英脉铜镍矿石	1	3.92	7.11	0.66	2.98	0.52	0.09	0.41	0.46

序号	矿(岩)石名称	样品(个)	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Y	REE
1	中细粒纯橄榄岩富矿石	3	0.421	0.081	0.228	0.034	0.21	0.032	2.15	11.715
2	中粗粒纯橄榄岩富矿石	4	0.22	0.043	0.112	0.016	0.105	0.018	1.03	9.091
3	中细粒含辉橄榄岩富矿石	2	0.785	0.400	0.405	0.058	0.345	0.051	3.73	20.805
4	中粗粒含辉橄榄岩富矿石	5	0.310	0.061	0.166	0.026	0.145	0.024	1.502	9.979
5	中细粒含辉橄榄岩贫矿石	1	0.93	0.176	0.49	0.072	0.42	0.064	5.10	27.674
6	中粗粒含辉橄榄岩贫矿石	1	0.634	0.114	0.317	0.042	0.261	0.042	3.14	16.704
7	中细粒二辉橄榄岩贫矿石	4	1.465	0.281	0.768	0.105	0.645	0.093	6.988	40.996
8	中细粒含辉橄榄岩	4	0.398	0.074	0.206	0.028	0.169	0.027	2.018	12.332
9	中细粒二辉橄榄岩	3	1.380	0.274	0.763	0.106	0.657	0.097	7.233	38.257
10	中细粒斜长二辉橄榄岩	2	1.285	0.253	0.690	0.096	0.575	0.085	6.805	37.80
11	中细粒橄榄辉石岩	1	1.87	0.359	0.98	0.128	0.81	0.116	9.03	63.63
12	中粗粒橄榄辉石岩	1	1.102	0.209	0.582	0.089	0.521	0.083	5.85	30.00
13	中细粒辉石岩	1	2.07	0.386	1.03	0.144	0.89	0.127	10.11	54.48
14	蛇纹石绿泥石片岩	1	1.356	0.246	0.648	0.085	0.47	0.07	6.87	50.08
15	贯入型特富矿石	5	0.346	0.065	0.174	0.018	0.160	0.024	1.672	13.898
16	交代型铜镍矿石	6	3.948	0.829	2.493	0.392	2.788	0.427	21.647	160.065
17	石英脉铜镍矿石	1	0.31	0.062	0.16	0.022	0.13	0.022	1.73	18.17

采用 Leedey 球粒陨石稀土含量值, 计算了各类岩石和矿石的 REE 标准化值。REE 球粒陨石标准化分布型式图如图 6。各类岩石在矿石的模式曲线均为从左向右, 由轻稀土 La 逐渐

下降到 Eu, 然后由重稀土 Gd 较缓慢地下降倾斜的模式图。没有出现明显的负铈负铈异常, 说明成岩成矿过程中具有相似的分馏作用性质。

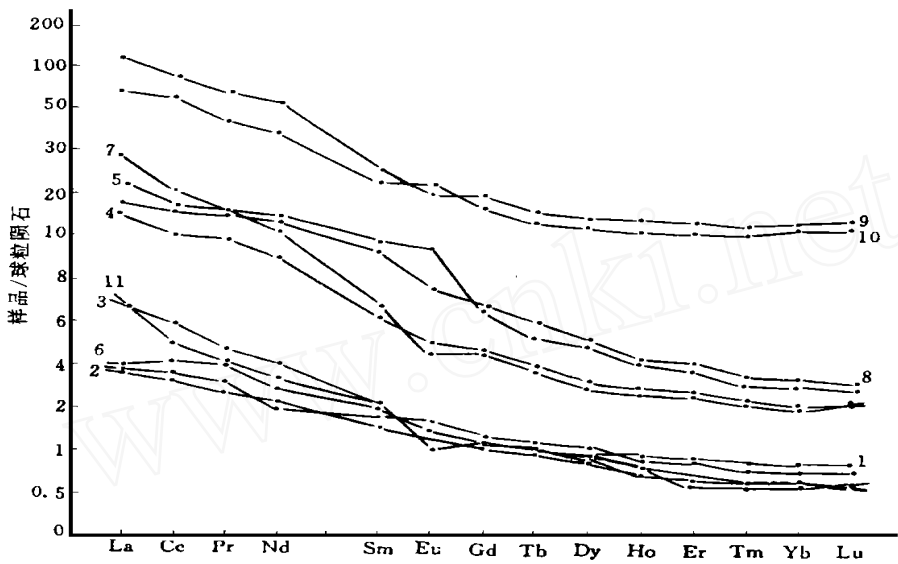


图 6 金川不同岩石和矿石 REE 球粒陨石标准化模式图

- 1- 纯橄榄岩含铂(族)铜镍富矿石 2- 含辉橄榄岩含铂(族)铜镍富矿石 3- 含辉橄榄岩含铂(族)铜镍贫矿石 4- 二辉橄榄岩含铂(族)铜镍贫矿石 5- 含辉橄榄岩 6- 斜长二辉橄榄岩 7- 橄榄辉石岩 8- 辉石岩 9- 交代型含铂(族)铜镍矿石 10- 细脉浸染型含铂(族)铜镍矿石 11- 含铂(族)铜镍致密块状矿石

4 4 硫同位素组成特点

各类型矿石硫同位素组成测定结果见表 4。本矿床硫同位素组成具有塔式分布特点, 磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿的 $\delta^{34}\text{S}$ 值在- 2.1‰~ + 1.5‰之间, 一般为- 0.48‰~ 1.5‰, 离散度为 5‰~ 6‰, 说明硫同位素分馏不明显, 具有陨石硫的性质, 硫来源于上地幔, 成矿硫化物熔融体处于较高温和成矿物质均一化程度较高状态。

表 4 不同类型矿石硫同位素组成测定结果($\delta^{34}\text{S}$ ‰)

矿石类型	测定矿物	结果	矿石类型	测定矿物	结果
纯橄榄岩富矿石	黄铜矿	+ 1.53	致密块状特富矿石	黄铜矿	+ 0.21
含辉橄榄岩富矿石	磁黄铁矿	+ 0.48	致密块状特富矿石	磁黄铁矿	- 0.30
纯橄榄岩富矿石	磁黄铁矿	- 0.06	致密块状特富矿石	磁黄铁矿	- 0.75
含辉橄榄岩富矿石	磁黄铁矿	+ 0.20	致密块状特富矿石	黄铜矿	+ 0.29
铂矿体变晶富矿石	磁黄铁矿	- 0.21	致密块状特富矿石	磁黄铁矿	+ 0.68
铂矿体变晶富矿石	镍黄铁矿	- 0.36	细脉浸染型矿石	黄铜矿	+ 2.15
铂矿体变晶富矿石	镍黄铁矿	+ 0.45	交代型矿石	磁黄铁矿	+ 0.67
二辉橄榄岩富矿石	磁黄铁矿	- 0.56	交代型矿石	黄铜矿	- 1.05
含辉橄榄岩富矿石	磁黄铁矿	+ 0.39	含铂(族)硫化物石英脉	磁黄铁矿	+ 2.41
致密块状特富矿石	黄铜矿	- 0.73			

4 5 矿物包裹体温度和成分测定

采用爆裂法测定矿石中黄铜矿, 磁黄铁矿和镍黄铁矿的包裹体爆裂温度, 表明从 525℃就开始有黄铜矿的晶出。虽然成矿温度可从 525℃到 190℃的较长时间内有硫化物晶出, 显示具有多期矿化作用, 但岩浆型矿石中铜镍硫化物和铂族元素主要在 320~ 430℃范围结晶成矿。据杨轩柱等人资料, 橄榄石的均一化温度为 950~ 1100℃, 初熔温度为 850~ 900℃, 斜方辉石均一化温度为 950~ 1000℃, 初熔温度为 800~ 850℃。因此, 造岩矿物包裹体的均一化温度应为 950~ 1100℃。

不同类型矿石中磁黄铁矿包裹体气、液相成分测定结果见表 5。主要气相成分为 CO₂, 最高含量达 154.9×10⁻⁶, 而 CO、CH₄、H₂、N₂ 含量均较低; 主要液相成分为 M g²⁺ 和 H₂O, 二者最高含量分别为 228.3×10⁻⁶ 和 383.2×10⁻⁶, 其次为 Ca²⁺、Cl⁻, 而 Li⁺、K⁺、Na⁺、F⁻ 较低。岩浆期后成矿流体中 Ca²⁺、M g²⁺ 含量减少, 为含较高饱和水的成矿流体, 并存在 K⁺、Na⁺ 含量较高的流体包裹体。

表 5 金川铜镍矿床矿物包裹体气、液相成分测试结果 (W_B/10⁻⁶)

矿 物	液相成分							气相成分						
	K ⁺	Na ⁺	Ca ²⁺	M g ²⁺	Li ⁺	F ⁻	Cl ⁻	H ₂ O	CO ₂	CO	CH ₄	H ₂	N ₂	
磁黄铁矿	1.546	3.063	56.61	228.3	0.020	2.221	9.467	383	95.713	1.021	0.1395	0.5908	3.348	
磁黄铁矿	70.27	46.85	69.06	132.6	0.092	2.768	7.906	246	153.14	0.102	0.055	0.011	2.277	
磁黄铁矿	1.88	2.10	77.83	102.9	0.025	1.454	4.426	209	154.90	0.766	0.419	0.080	4.520	
磁黄铁矿	10.95	5.90	72.50	69.65	0.120	1.143	6.568	271	104.53	0.510	0.105	0.069	2.009	
磁黄铁矿	3.395	3.67	25.16	2.415	0.035	1.733	2.434	410	54.405	0.102	0.223	0.021	1.741	
磁黄铁矿	2.581	3.325	22.75	77.56	0.083	2.999	4.740	313	131.98	0.102	0.335	0.019	1.473	

5 成岩成矿作用机制

5 1 岩浆演化和岩体形成

金川含矿超基性岩体具有良好分异作用的单一超基性岩体, 而不是一个典型的对称分异的杂岩体。该岩体由橄榄岩类的纯橄榄岩、含辉橄榄岩、二辉橄榄岩和斜长二辉橄榄岩及辉石岩类的橄榄辉石岩和辉石岩等 6 个岩相组成。一般情况下, 纯橄榄岩、含辉橄榄岩均有薄层状的二辉橄榄岩相接触或被二辉橄榄岩贫矿石包围, 二辉橄榄岩主要分布在岩体的上部, 不同岩相之间存在渐变过渡关系, 并可见有明显的接触界面。非含矿岩相与含矿岩相可反复出现, 贫矿体与富矿体有时相间产出, 岩体中各岩相在成分、含矿性、矿物结晶大小存在明显的差异等。上述情况显示岩体具有重力作用形成的重力层理和存在两种密度差异的熔浆而产生熔离性的隐蔽层理的特点。侵入岩体岩浆分层研究表明, 当岩浆房存在两种密度差异的熔浆时, 相对较热的而密度低的熔浆浮于较冷的而密度较大的熔浆上面而产生分层现象和扩散液面。熔浆成分的差异和扩散对流的混合作用, 会使连续的层状熔浆堆积晶相突然消失或重现, 而产出隐蔽性层理。因较重的堆积晶在岩浆中下沉速度较快而堆积于下部, 较轻的晶体下沉速度较慢而较多的堆积于岩浆上部, 而形成重力分层和层理。随着物化条件发生变化的情况下(主要是压力骤减), 岩浆可分异出含水熔体相, 挥发性组份不断增加, 并分解成气液相和晶体结晶相, 而含水熔体的 Cl⁻、HS⁻、CO₂ 及成矿金属离子强烈倾向于气液相, 为岩浆演化晚期的气成热液作

用,促进多金属及成矿元素的矿化富集提供了地质条件。岩矿浆在深渊下发生熔离和受构造动力的驱动,而沿着深大断裂的次一级断裂系统侵入和就位,于断裂系统中,形成含矿超基性岩体中各种非含矿岩相、含铂(族)铜镍矿体及铂族元素富集体的分异体系。这种岩浆演化分层机制是金川岩体的形成及铜镍铂(族)成矿和富集的最基本的地质和构造条件。

5.2 铂族元素成矿作用讨论

金川含矿超基性岩体侵入之前,在岩浆房中的岩浆熔体,可能存在熔离出多个化学成分有差异的高浓度岩浆熔融区(富含橄榄石和铂族元素等金属离子)和中低浓度岩浆熔融区(含金属离子少),在受到某种地质应力的作用和成岩成矿过程中,由于不同浓度和化学成分的分层熔浆之间的压力改变,在重力作用和扩散作用的双重效应下,使岩浆熔融区内产生不混溶硫化物微滴的熔浆,形成硅酸盐岩浆、含矿岩浆、富金属熔浆、高铜或高镍的硫化物熔浆等分层体系。富含橄榄石的岩石和铂(钯)富集体等也许就是高浓度熔融区熔浆的产物。岩体中出现中细粒、中粗粒和细粒岩相,不同矿体造岩造矿元素含量的差异及贵金属高度富集等,是岩浆熔体中存在多个不同浓度(或密度)熔融区的结果。由于PGE地球化学性质、晶体化学和物化性质的差别,Pt、Pd与Os、Ir、Ru、Rh分别相对富集于不同化学成分和浓度的含硫化物的熔浆内。因Pt、Pd强烈的亲硫亲铜性而倾向于含铜相对高的硫化物熔浆,而Os、Ir、Ru、Rh因具有亲硫亲铁性而倾向于含镍相对高的硫化物熔浆和硫化物高镍矿浆,形成含铂(族)铜镍贫、富矿体,铂(钯)富集体和钼、钨、钽、铌相对高的富集地段。随着温度和压力的下降和残余熔浆挥发性组份的增加,产生水饱和的气液相和富硫化物高镍矿浆,前者叠加于先成矿体的破碎带,使原先含铂(族)铜镍矿体Pt、Pd含量相对增高,而具有气成热液叠加成矿特征,后者沿着构造断裂贯入形成钼、钨、钽、铌相对高的致密块状特富矿体(脉)。由于铂族元素之间地球化学性质的差异性,在岩浆熔离过程中,Pt、Pd进入硫化物熔体,在硫化物微滴中聚集,并形成各种铂、钯的独立矿物,而聚集了绝大部分的Pt、Pd元素,当最后硫化物高度凝集成硫化物矿浆时,显然Pt、Pd趋向于贫化,因Os、Ir、Ru、Rh与Ni关系密切,在硫化物矿浆贯入时形成的块状硫化物特富矿体且有相对较高的含量,特别Os、Ru含量相对的高。表明在铁质基性超基性岩铜镍矿床中,铂族元素出现各自的矿化富集的差异和特点及形成不同的矿物共生组合。本区虽存在PGE的热液活动,但从总体上说,岩浆熔离结晶作用富集的铂族元素占主导地位,而岩浆期后热液作用的铂族元素占极次要地位。因此,金川是岩浆作用形成的大型的铜镍型铂族元素矿床。

对金川有色金属公司和矿山部的领导和有关同志、二矿区和龙首矿有关同志及金在森教授级高工等热诚帮助,在此均表谢意

参考文献

- 1 甘肃省地质矿产局第六地质队 白家咀子硫化铜镍矿床地质 北京:地质出版社,1984
- 2 宋恕夏 金川硫化铜镍矿床-矿区铂富集体的发现及其赋存状态研究 地质与勘探,1986,(3)
- 3 印光宇等 金川硫化铜镍矿床伴生元素赋存状态、富集规律及找矿意义 金川科技,1992,(3)
- 4 宋恕夏 金川硫化铜镍矿床-矿区矿床地质特征 地质与勘探,1983,(11)
- 5 杨轩柱等 金川含铜镍超基性岩体的岩浆包裹体特征及其地质意义 地质论评,1991,(1)

GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE JINCHUAN PLATINUM GROUP ELEMENT DEPOSIT OF THE COPPER-NICKEL TYPE, GANSU

L iang Youbin Zhu W enfeng

(Research Institute of Geology for Mineral Resources, CN NC, Guilin 541004)

Song Guoren

(Jinchuan Nonferrous Metals Company, Jinchang 737104)

Song Shuxia

(Jinchuan Research and Designing Institute for Ni-Co Metals, Jinchang 737102)

Abstract The Jinchuan Platinum group element (PGE) deposit of the copper-nickel type occurs in ultrabasic intrusions. In the whole mining area, there are more than 60 Pt(Pd) enrichment bodies rich in Pt(Pd) $> 1.0 \times 10^{-6}$, enrichment regions with relatively high contents of Os, Ir, Ru, Rh, and penetration type ore bodies with very high contents of Os(Ru) more than 0.4×10^{-6} . As a whole, Pt and Pd are closely related to Cu, and Os, Ir, Ru, Rh are closely correlated with Ni, which indicate that PGE enrichment has indivisible correlation with Cu-Ni mineralization. The chondrite normalized patterns of the PGE belong to the Pt-Pd partition type, and show geochemical characters rich in Pt, Pd and poor in Os, Ir, Ru, Rh. Based upon the host rock natures, PGE grade and differences in mineralization, PGE ores in this area can be genetically classified into four types and seven sub-types, in which the Cu-Ni-PGE ore is a main type of PGE ores. It is indicated from studies of PGE evolution and enrichment characters, that the PGE formed by magma liquation are predominant, while the PGE formed by hydrothermalism are extremely secondary. A principle and a mechanism are proposed, which are stratigraphic principle about magma and ore pulp of forming high content and middle-low content areas during the evolution of magma, and stratigraphic system of PGE-bearing magma and mineralization enrichment mechanism produced by double effects of gravity differentiation and diffusion mineralization materials are from upper mantle. The Cu-Ni-PGE deposit is characterized by magma liquation and multistage mineralization.

Key words PGE, Geology of ore deposit, Geochemistry, Enrichment mechanism, Mineralization, Jinchuan, Gansu